

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا المصالح الدولية - الدورة العادية 2025 -الموضوع-		المملكة المغربية وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المركز الوطني لامتحانات المدرسية وتقييم التعلّيمات	
1				
6				
Y*				
▽	LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL	NS 28F		

3h	مدة الإنجاز	الفيزياء والكيمياء	المادة
7	المعامل	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	الشعبة المسلك

Www.AdrarPhysic.Fr

- L'usage de la calculatrice scientifique **non** programmable est autorisé.
- On donnera **les expressions littérales** avant de passer **aux applications numériques**.
- Les exercices peuvent être traités séparément selon le choix du candidat(e).

Le sujet comporte **quatre** exercices : **un** exercice **de chimie** et **trois** exercices **de physique**

Exercice 1 : Chimie (7 points)

- Dosage d'une solution acide
- Suivi cinétique d'une transformation chimique

Exercice 2 : Transformations nucléaires (2,5 points)

- Désintégration d'un radioélément

Exercice 3 : Électricité (5 points)

- Charge d'un condensateur et sa décharge dans un dipôle RL
- Sélection et démodulation d'une onde modulée en amplitude

Exercice 4 : Mécanique (5,5 points)

- Mouvement d'un satellite artificiel
- Mouvement d'un oscillateur

الصفحة	2	NS 28F	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2025 - الموضوع
6			- مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)

EXERCICE 1 (7 points) : Chimie**Les deux parties 1 et 2 sont indépendantes**

Dans cet exercice on se propose d'étudier :

- Le dosage d'une solution acide ;
- Le suivi cinétique d'une réaction d'estérification.

Partie 1 : Dosage d'une solution aqueuse d'hydrogénosulfite de sodium :

L'hydrogénosulfite de sodium NaHSO_3 est utilisé pour le blanchiment de la pâte à papier. L'étiquette d'un flacon contenant une solution commerciale (S_0) d'hydrogénosulfite de sodium ($\text{Na}_{(aq)}^+ + \text{HSO}_{3(aq)}^-$) porte l'indication : 500 g.L^{-1} la concentration molaire de (S_0) est C_0 .

- Données :**
- Toutes les mesures sont effectuées à 25°C
 - Le produit ionique de l'eau : $K_e = 10^{-14}$
 - Masse molaire de l'hydrogénosulfite de sodium : $M(\text{NaHSO}_3) = 104 \text{ g.mol}^{-1}$
 - Le couple acide/base : $\text{HSO}_{3(aq)}^- / \text{SO}_{3(aq)}^{2-}$
 - $\text{p}K_A(\text{HSO}_{3(aq)}^- / \text{SO}_{3(aq)}^{2-}) = 7,2$.

Cette partie de l'exercice vise à vérifier par dosage acido-basique l'indication 500 g.L^{-1} inscrite sur l'étiquette de la solution commerciale.

Pour vérifier cette indication on procède comme suit :

- On dilue 100 fois la solution (S_0) de concentration molaire C_0 et on obtient ainsi une solution (S_A) de concentration molaire C_A ;
- On prélève un volume $V_A = 20 \text{ mL}$ de (S_A) que l'on dose avec une solution aqueuse (S_B) d'hydroxyde de sodium ($\text{Na}_{(aq)}^+ + \text{HO}_{(aq)}^-$) de concentration molaire $C_B = 0,10 \text{ mol.L}^{-1}$.

Le volume de la solution (S_B) versé à l'équivalence est $V_{BE} = 9,6 \text{ mL}$.

- 1-1- Écrire l'équation chimique modélisant la réaction de dosage. (0,5pt)
- 1-2- Déterminer la valeur de C_A . (0,75pt)
- 1-3- Déduire que $C_0 = 4,80 \text{ mol.L}^{-1}$. (0,25pt)
- 1-4- Justifier si l'indication inscrite sur l'étiquette du flacon est vérifiée. (0,75pt)
- 1-5- Déterminer la valeur de la constante d'équilibre K associé à l'équation de la réaction de dosage. (0,75pt)
- 1-6- En se basant sur le tableau d'avancement de la réaction de dosage à l'équivalence trouver la concentration molaire C_{eq} de la solution de sulfate de sodium ($2\text{Na}_{(aq)}^+ + \text{SO}_{3(aq)}^{2-}$) obtenu à l'équivalence. (0,75pt)

Partie 2 : Suivi cinétique d'une réaction d'estérification :

On étudie la cinétique de la réaction entre l'acide éthanóïque CH_3COOH et le propan-1-ol

$\text{C}_2\text{H}_5\text{CH}_2\text{OH}$ On réalise cette estérification dans différentes conditions expérimentales :

الصفحة	3	NS 28F	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2025 - الموضوع
6			- مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)

Expérience (1) :

On mélange **0,200 mol** d'acide éthanóïque avec **0,200 mol** de propan-1-ol à la température θ_1 .

Expérience (2) :

On mélange **0,200 mol** d'acide éthanóïque avec **0,200 mol** de propan-1-ol à la température θ_2 avec $\theta_2 > \theta_1$.

Expérience (3) :

On mélange **0,200 mol** d'acide éthanóïque avec **0,200 mol** de propan-1-ol à la température θ_2 avec ajout de quelques gouttes d'acide sulfurique concentré.

Les courbes de la figure ci-contre représentent l'évolution temporelle de l'avancement x de la réaction qui se produit pour chaque condition expérimentale.

2-1- Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation modélisant la réaction d'estérification qui se produit. Donner le nom de l'ester (E) est formé.

(0,75pt)

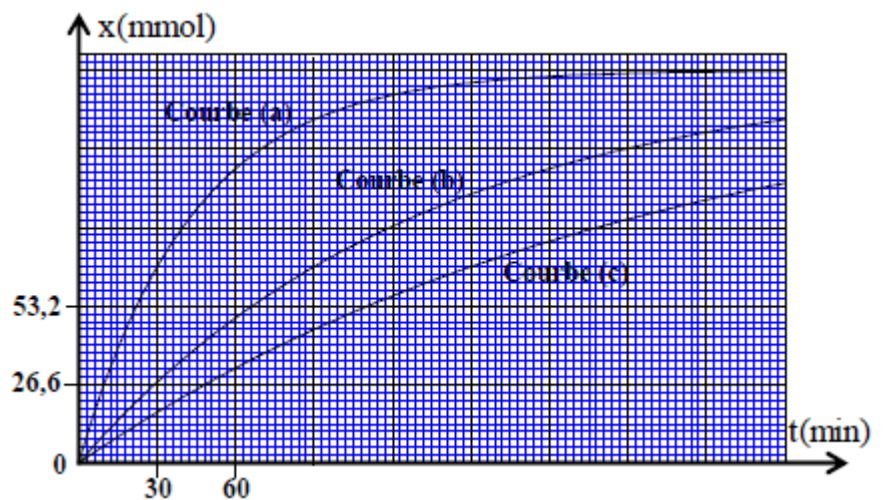
2-2- Indiquer en justifiant, la courbe correspondant à l'expérience (3). **(0,5pt)**

2-3- Répondre en justifiant par vrai ou

faux à l'affirmation suivante : “ la valeur de l'avancement final x_f de la réaction sera la même pour les trois conditions expérimentales ” **(0,75pt)**

2-4- Déterminer graphiquement $t_{1/2}$ le temps de demi réaction correspondant à l'expérience (2). **(0,75pt)**

2-5- Calculer le rendement de la réaction pour le cas de l'expérience (3). **(0,5pt)**



EXERCICE 2 : Désintégration du cadmium 107 (2,5 points)

On se propose dans cet exercice d'étudier la désintégration du cadmium 107.

Le cadmium radioactif $^{107}_{48}\text{Cd}$, donne on se désintégrant, le noyau d'argent $^{107}_{47}\text{Ag}$ et une particule $^0_{-1}\text{e}$ avec émission d'un rayonnement γ gamma.

- Masses : $m(^{107}_{48}\text{Cd}) = 106,88045 \text{ u}$; $m(^{107}_{47}\text{Ag}) = 106,87947 \text{ u}$; $m(^0_{-1}\text{e}) = 5,486 \cdot 10^{-4} \text{ u}$

Données : - Demi vie du $^{107}_{48}\text{Cd}$: $t_{1/2} = 6,93 \text{ heures}$;

- $1 \text{ u} = 931,49 \text{ MeV} \cdot \text{c}^{-2}$

1- choisir parmi les affirmations suivantes l'affirmation juste : **(0,5pt)**

A	Dans le noyau $^{107}_{48}\text{Cd}$ il y a 59 protons.
B	La désintégration d'un échantillon radioactif et d'autant plus rapide que sa constante radioactive λ est plus petite.
C	Dans le diagramme (N, Z) de Segré, les isotopes sont sur une ligne perpendiculaire à l'axe des Z.
D	La cohésion du noyau et d'autant plus forte que son énergie de liaison par nucléon est petite.

2- Écrire l'équation de désintégration d'un noyau de cadmium $^{107}_{48}\text{Cd}$ en précisant le type de cette désintégration. **(0,5pt)**

الصفحة	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2025 - الموضوع	
4	مادة: الفيزياء والكيمياء -	
6	شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)	
NS 28F		

3- Un laboratoire reçoit à la date $t = 0$ un échantillon de $^{107}_{48}\text{Cd}$ d'activité $a_0 = 1,25 \cdot 10^{12} \text{ Bq}$.

À l'instant $t_1 = 2t_{1/2}$ l'activité de cet échantillon est a_1 et à l'instant $t_2 = 3t_{1/2}$ son activité est a_2 .

3-1- Établir l'expression $a_2 = a_1/2$. (0,5pt)

3-2- Montrer que l'expression de N_d le nombre de noyau désintégrés entre les instants t_1 et t_2 est :

$$N_d = \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{8 \cdot \ln 2} \cdot (0,5\text{pt})$$

3-3- Déterminer en unité **MeV**, la valeur de l'énergie libérée E lors de la désintégration de cet échantillon entre les instants t_1 et t_2 . (0,5pt)

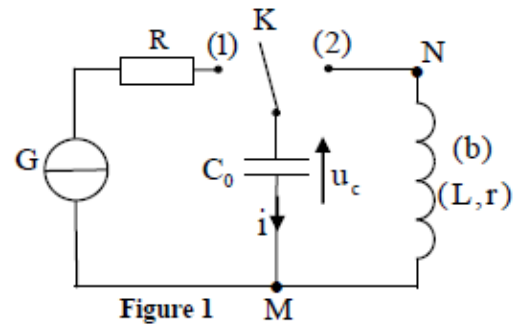
EXERCICE 3 : Électricité (5 points)

Les composantes électroniques telle que les diodes, les bobines, les condensateurs se trouvent dans différents circuits électriques et électronique de plusieurs appareils électriques qui sont utilisés dans le domaine industriel, de communication, de numérisation....

On se propose dans cet exercice d'étudier :

- la charge d'un condensateur et sa décharge dans un dipôle RL ;
- la sélection et la démodulation d'une onde modulée en amplitude.

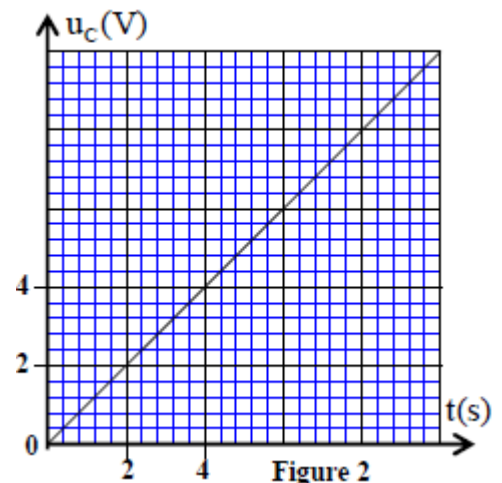
Le montage électrique représenté par le schéma de la figure 1 comporte un circuit de charge d'un condensateur et un autre de sa décharge



1- La charge d'un condensateur par une source de courant :

On veut déterminer la capacité C_0 d'un condensateur initialement déchargé, en utilisant le montage présenté sur la figure 1. Le générateur de courant G débite un courant électrique d'intensité constante $I_0 = 1 \mu\text{A}$.

À un instant choisi comme origine des dates ($t_0 = 0$), on met l'interrupteur K en position (1). Un système d'acquisition informatisé adéquat permet d'obtenir la courbe d'évolution temporelle de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur lors de sa charge figure (2).



1-1- Exprimer la tension $u_c(t)$ en fonction de I_0 , C_0 et t . (0,5pt)

1-2- Vérifier que $C_0 = 1 \mu\text{F}$. (0,5pt)

2- Décharges d'un condensateur d'un dans un dipôle RL.

Lorsque la tension entre les bornes du condensateur prend la valeur : $u_c = U_0 = 10\text{V}$, on bascule l'interrupteur K en position (2) à un instant pris comme nouvelle origine des dates ($t_0 = 0$). Un système d'acquisition informatisée adéquat permet d'obtenir la courbe représentant la tension $u_c(t)$ (figure 3).

2-1- Établir l'équation différentielle vérifié par $u_c(t)$. (0,5pt)

الصفحة	5	NS 28F	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2025 - الموضوع
6			مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)

2-2- En exploitant la courbe de la figure 3, déterminer :

2-2-1 La valeur de la pseudo période des oscillations. (0,5pt)

2-2-2 Le signe de l'intensité du courant i entre l'instant t_A et l'instant t_B . (0,5pt)

2-3- Montrer que : $\frac{dE_T}{dt} = -r \cdot i^2$;

avec E_T l'énergie totale du circuit un instant t . (0,5pt)

2-4- Calculer $|E_{th}|$ l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre les instants $t = 0$ et $t = t_A$. (0,5pt)

3- Sélection et démodulation d'une onde modulée en amplitude :

On utilise une chaîne électronique simplifiée représentée sur la figure 4 pour sélectionner et démoduler une onde électromagnétique moduler en amplitude.

Dans cette chaîne on utilise une diode D considérée idéale, la bobine (b) (supposée aussi idéale) et le condensateur de capacité C_0 précédemment utilisé.

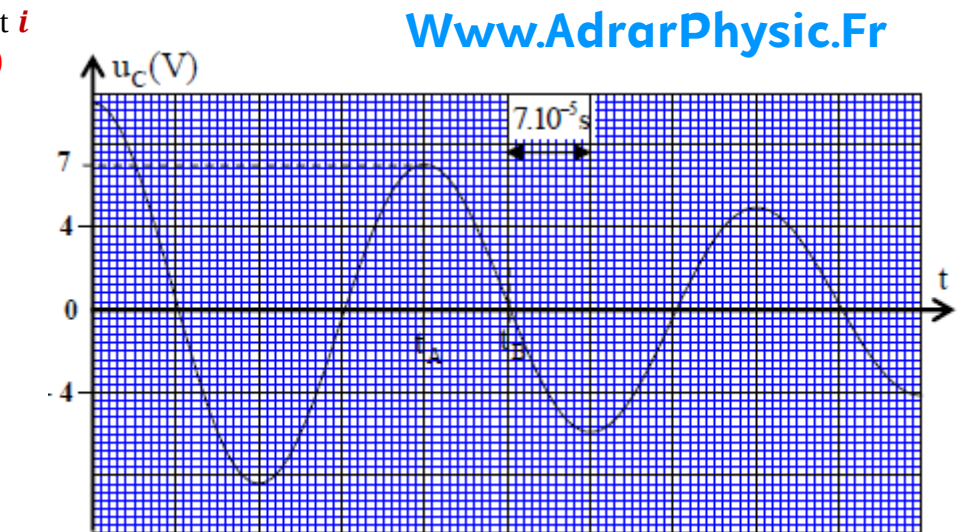


Figure 3

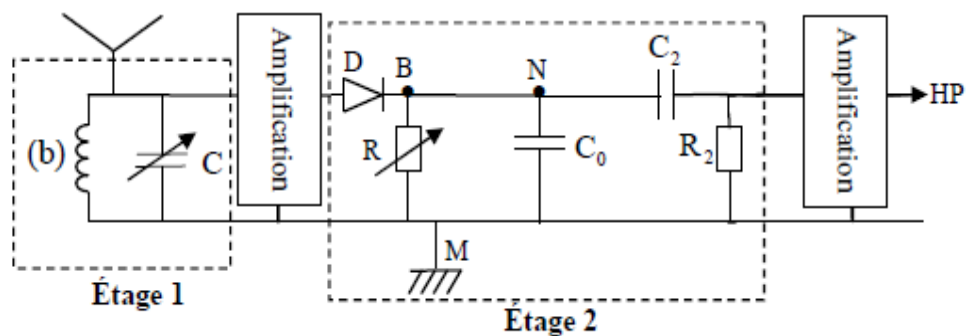


Figure 4

3-1- Quel est le rôle de l'étage 2 ? (0,25pt)

3-2- Trouver la valeur C_1 à laquelle il faut ajuster la capacité C pour capter le signal modulé de fréquence $f_p = 162 \text{ kHz}$ sachant que $L = 2 \text{ mH}$ (on prend $\pi^2 = 10$). (0,75pt)

3-3- La fréquence du signal modulant est $f_s = 5 \text{ kHz}$. Si on a juste R à la valeur $R_0 = 1,5 \text{ k}\Omega$; aura-t-on une démodulation de bonne qualité ? justifier. (0,5pt)

EXERCICE 4 : Mécanique (5,5 points)

Les parties 1 et 2 sont indépendante

Partie 1 : Mouvement d'un satellite artificiel.

On se propose d'étudier dans cette partie le mouvement d'un satellite artificiel autour de la Terre.

Un satellite (S) de centre d'inertie G_S et de masse m_S est destiné à l'observation des océans.

Dans le référentiel géocentrique considérer galiléen, (S) décrit une orbite circulaire autour de la Terre avec une période de révolution T. (S) se trouve à une altitude h de la surface de la terre (figure 1). (On note que dans la figure 1 l'échelle n'est pas respectée).

On considère que la terre est sphérique, de centre O, de rayon R_T , de masse m_T et ayant une symétrie sphérique de répartition de masse et que (S) n'est soumis qu'à la force gravitationnelle exercée par la Terre.

الصفحة 6	NS 28F	الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا - الدورة العادية 2025 - الموضوع - مادة: الفيزياء والكيمياء - شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية (خيار فرنسية)
-------------	--------	---

- Données :**
- Constance de gravitation universelle : $G = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{kg}^{-1} \cdot \text{m}^3 \cdot \text{s}^{-2}$;
 - Rayon de la terre : $R_T = 6380 \text{ km}$;
 - Période de révolution : $T = 1\text{h}52\text{min}$;
 - L'altitude : $h = 1336 \text{ km}$.

1- Ecrire l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle $\vec{F}$ exercée par la Terre sur (S) dans la base de Freinet $(\vec{u}; \vec{n})$ (figure 1). (0,5pt)

2- en appliquant la deuxième loi de Newton :

2-1- Montrer que le mouvement circulaire du centre d'inertie G_S autour de la Terre est uniforme . (0,5pt)

2-2- Déterminer v_S la norme de la vitesse de G_S en fonction de G ; m_T ; R_T et h . (0,75pt)

2-3- Dédurre la relation : $\frac{T^2}{(R_T+h)^3} = k$ (k étant une constante) traduisant la troisième loi de Kepler relative au mouvement du centre d'inertie G_S autour de la Terre. (0,75pt.)

3- Calculer alors la valeur de la masse m_T . (0,5pt)

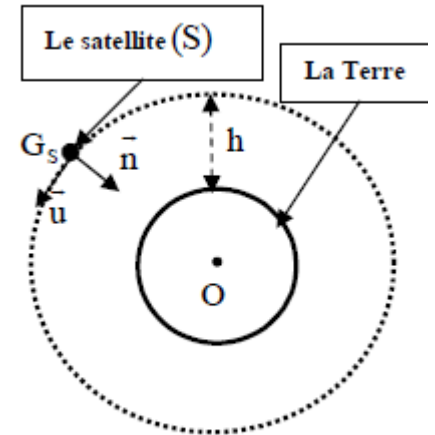


Figure 1

Partie 2 : Mouvement d'un oscillateur

L'oscillateur mécanique étudié est modélisé par le système (solide - ressort) constitué d'un solide (S) de masse $m = 250 \text{ g}$ et d'un ressort à spire non jointives, de masse négligeable et de raideur K .

Le ressort est horizontal, une de ses extrémités est fixe et sur l'autre on accroche le solide (S). Ce solide peut glisser sans frottement sur le plan horizontal.

On étudie le mouvement du centre d'inertie G du solide (S) dans un repère $R(O, \vec{i})$ lié à un référentiel terrestre considéré galiléen.

On repère la position de G à un instant t par l'abscisse x sur l'axe $(O, \vec{i})$. A l'équilibre ; l'abscisse de G est nul (figure 2).

On écarte (S) de sa position d'équilibre dans le sens positif d'une distance X_m et on le lâche sans vitesse initiale à un instant choisi comme origine des dates ($t = 0$).

L'exploitation d'un enregistrement vidéo du mouvement de G à l'aide d'un logiciel adéquat a permis d'obtenir la courbe de la figure 3 représentant l'évolution temporelle de la vitesse $v_x(t)$ de G .

1- En appliquant la deuxième loi de Newton établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$. (0,5pt)

2- La solution de cette équation différentielle s'écrit :

$$x(t) = X_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi\right) \text{ avec } T_0 \text{ la période propre de l'oscillateur.}$$

2-1- Déterminer les valeurs de T_0 ; X_m et φ . (0,75pt)

2-2- Dédurre la valeur de la raideur K (On prend $\pi^2 = 10$). (0,5pt)

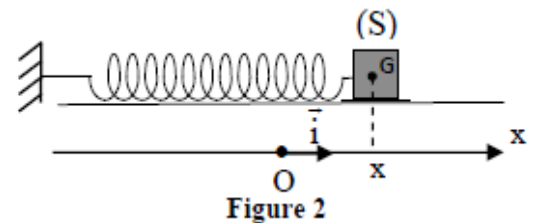


Figure 2

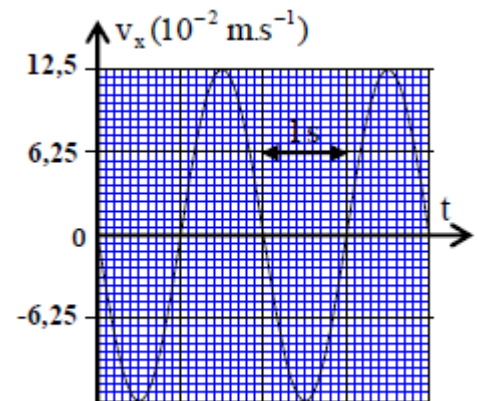


Figure 3

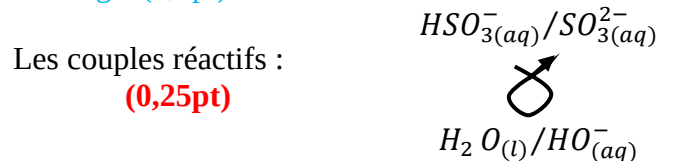
3- Déterminer la variation de l'énergie potentielle élastique du système (solide - ressort) entre les instants $t = 1 \text{ s}$ et $t = 2,5 \text{ s}$. (0,75pt)

EXERCICE 1 (7 points) : Chimie

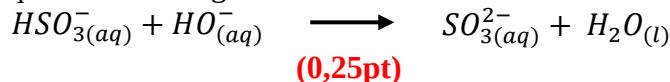
Partie 1 : Dosage d'une solution aqueuse

d'hydrogénosulfite de sodium :

1-1- Écrire l'équation chimique modélisant la réaction de dosage. (0,5pt)



Equation du dosage :



1-2- Déterminer la valeur de C_A . (0,75pt)

Relation d'équivalence : $C_A \cdot V_A = C_B \cdot V_{BE}$; (0,25pt)

Alors : $C_A = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A}$; (0,25pt)

A.N : $C_A = \frac{0,10 \text{ mol.L}^{-1} \cdot 9,6 \text{ mL}}{20 \text{ mL}}$

Donc : $C_A = 4,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$; (0,25pt)

1-3- Déduire que $C_0 = 4,80 \text{ mol.L}^{-1}$. (0,25pt)

Relation de dilution : $C_0 = 100 \cdot C_A$; (0,25pt)

A.N : $C_0 = 100 \cdot 4,8 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$

D'où : $C_0 = 4,8 \text{ mol.L}^{-1}$;

1-4- Justifier si l'indication inscrite sur l'étiquette du flacon est vérifiée. (0,75pt)

On sait que : $m = n \cdot M(NaHSO_3)$ (0,25pt)

$$\longrightarrow \frac{m}{V_0} = \frac{n}{V_0} \cdot M(NaHSO_3)$$

$$\longrightarrow C_m = C_0 \cdot M(NaHSO_3) \quad (0,25pt)$$

$$\text{A.N : } C_m = 4,8 \text{ mol.L}^{-1} \cdot 104 \text{ g.mol}^{-1}$$

$$\longrightarrow C_m = 500 \text{ g.L}^{-1} \quad (0,25pt)$$

Alors l'indication 500 g.L^{-1} inscrite sur l'étiquette du flacon est vérifiée.

1-5- Déterminer la valeur de la constante d'équilibre K associé à l'équation de la réaction de dosage. (0,75pt)

$$K = Q_{r,eq} = \frac{[SO_3^{2-}]_{eq}}{[HSO_3^-]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}} \quad (0,25pt)$$

$$K = \frac{[SO_3^{2-}]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq} \times 1}{[HSO_3^-]_{eq} \cdot [H_3O^+]_{eq} \cdot [HO^-]_{eq}}$$

$$K = \frac{K_A}{K_e} = \frac{10^{-pK_A}}{K_e} \quad (0,25pt)$$

$$\text{A.N } K = \frac{10^{-7,2}}{10^{-14}}$$

$$\text{En fin : } K = 6,31 \cdot 10^6 \quad (0,25pt)$$

1-6- En se basant sur le tableau d'avancement de la réaction de dosage à l'équivalence trouver la concentration molaire C_{eq} de la solution de sulfate de sodium ($2Na^+(aq) + SO_3^{2-}(aq)$) obtenu à l'équivalence. (0,75pt)

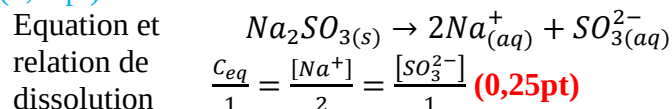


Tableau d'avancement du dosage :

	$HSO_3^-(aq)$	$+ HO^-(aq)$	$\rightarrow$	$SO_3^{2-}(aq)$	$+ H_2O(l)$
$V_B = 0$	$C_A \cdot V_A$	$C_B \cdot V_{AB} = 0$		0	0
$V_B < V_{BE}$	$C_A \cdot V_A - x$	$C_B \cdot V_B - x = 0$		x	x
$V_B = V_{BE}$	$C_A \cdot V_A - x_E$	$C_B \cdot V_{BE} - x_E = 0$		x_E	x_E

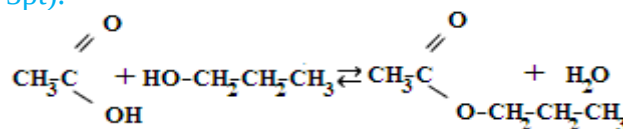
$$C_{eq} = [SO_3^{2-}]_{eq} = \frac{n_{eq}(SO_3^{2-})}{V_T} = \frac{x_E}{V_T} = \frac{C_B \cdot V_{BE}}{V_A + V_{BE}} \quad (0,25pt)$$

$$\text{A.N : } C_{eq} = \frac{0,1 \text{ mol.L}^{-1} \cdot 9,6 \text{ mL}}{(20 + 9,6) \text{ mL}}$$

$$\text{Alors : } C_{eq} = 3,24 \cdot 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1} \quad (0,25pt)$$

Partie 2 : Suivi cinétique d'une réaction d'estérification :

2-1- Écrire en utilisant les formules semi-développées l'équation modélisant la réaction d'estérification qui se produit. Donner le nom de l'ester (E) est formé. (0,75pt)



(0,5pt)

Nom d'esters : éthanoate de propyle : (0,25pt)

2-2- Indiquer en justifiant, la courbe correspondant à l'expérience (3). (0,5pt)

L'expérience 3 utilise les deux facteurs cinétiques (température et catalyseur) ; elle atteint l'état final plus rapidement, donc elle correspond à la courbe (a). (0,5pt)

2-3- Répondre en justifiant par vrai ou faux à l'affirmation suivante : “ la valeur de l'avancement final x_f de la réaction sera la même pour les trois conditions expérimentales ” (0,75pt)

Vrai car les systèmes chimiques des trois expériences ont les mêmes compositions (quantités de matière) dans l'état initial mais elles diffèrent par les facteurs cinétiques qui n'influent pas sur l'état final. (0,75pt)

2-4- Déterminer graphiquement $t_{1/2}$ le temps de demi-réaction correspondant à l'expérience (2). (0,75pt)

$$A \text{ } t = t_{1/2} ; x(t_{1/2}) = \frac{x_f}{2} = \frac{133 \text{ mmol}}{2} = 66,5 \text{ mmol.}$$

(0,25pt)

Graphiquement : $t_{1/2} = 90 \text{ min.}$ (0,5pt)

2-5- Calculer le rendement de la réaction pour le cas de l'expérience (3). (0,5pt)

$$r = \frac{n_{esp}(E)}{n_{th}(E)} = \frac{x_f}{x_m} \quad (0,25pt)$$

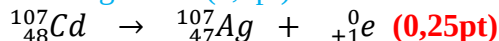
$$\text{A.N : } r = \frac{133 \cdot 10^{-3} \text{ mol}}{0,200 \text{ mol}}$$

$$\text{Alors : } r = 0,665 = 66,5\% \quad (0,25pt)$$

EXERCICE 2 : Désintégration du cadmium 107 (2,5 points)

1- choisir parmi les affirmations suivantes l'affirmation juste : (0,5pt) : La proposition : (C) (0,5pt)

2- Écrire l'équation de désintégration d'un noyau de cadmium $^{107}_{48}\text{Cd}$ en précisant le type de cette désintégration. (0,5pt)



Type de désintégration : β^+ (0,25pt)

3-1- Établir l'expression : $a_2 = \frac{a_1}{2}$ (0,5pt)

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{a(3t_{1/2})}{a(2t_{1/2})} = \frac{a_0 e^{-\lambda \cdot 3t_{1/2}}}{a_0 e^{-\lambda \cdot 2t_{1/2}}} = e^{-\lambda t_{1/2}} = e^{\ln 2^{-1}} = \frac{1}{2}$$

Donc $a_2 = a_1/2$ (0,5pt)

3-2- Montrer que l'expression de N_d le nombre de noyau désintégrés entre les instants t_1 et t_2 est :

$$N_d = \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{8 \cdot \ln 2} \cdot (0,5pt)$$

$$\begin{aligned} N_d &= N_{Ag}(3t_{1/2}) - N_{Ag}(2t_{1/2}) \cdot (0,25pt) \\ &= N_0(1 - e^{-\lambda \cdot 3t_{1/2}}) - N_0(1 - e^{-\lambda \cdot 2t_{1/2}}) \\ &= \frac{a_0}{\lambda} (e^{\ln 2^{-2}} - e^{\ln 2^{-3}}) \\ &= \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{\ln 2} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{8} \right) \\ &= \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{8 \cdot \ln 2} \cdot (0,25pt) \end{aligned}$$

3-3- Déterminer en unité MeV, la valeur de l'énergie libérée E lors de la désintégration de cet échantillon entre les instants t_1 et t_2 . (0,5pt)

$$\begin{aligned} E &= N_d \cdot E_{lib} \\ &= N_d \cdot |\Delta m| \cdot c^2 \cdot (0,25pt) \\ &= \frac{a_0 \cdot t_{1/2}}{8 \cdot \ln 2} \cdot |m(Ag) + m(e) - m(Cd)| \cdot c^2 \end{aligned}$$

A. N :

$$\begin{aligned} E &= \frac{1,25 \cdot 10^{12} \cdot 6,93 \cdot 3,600}{8 \cdot \ln 2} \cdot |106,87947 + \\ &\quad 5,486 \cdot 10^{-4} - 106,88095| \cdot 931,49 MeV \\ &= 2,26 \cdot 10^{15} MeV \cdot (0,25pt) \end{aligned}$$

EXERCICE 3 : Électricité (5 points)

1- La charge d'un condensateur par une source de courant :

1-1- Exprimer la tension $u_C(t)$ en fonction de I_0 , C_0 et t . (0,5pt)

$$\begin{aligned} u_C &= \frac{q}{C_0} \text{ et } i = \frac{dq}{dt} = I_0 = \frac{\Delta q}{\Delta t} = \frac{q(t) + q(t=0)}{t-0} = \frac{q}{t} ; (0,25pt) \\ q &= I_0 \cdot t \leftrightarrow u_C = \frac{I_0}{C_0} \cdot t \cdot (0,25pt) \end{aligned}$$

1-2- Vérifier que $C_0 = 1\mu F$. (0,5pt)

$C_0 = \frac{I_0 \cdot t}{u_C}$ pour le point A ($t_A = 2s$; $u_{CA} = 2V$) qui appartient à la courbe $u_C = f(t)$ on trouve : (0,25pt)

$$C_0 = \frac{10^{-6} \cdot 2}{2} F \text{ d'où : } C_0 = 1\mu F (0,25pt)$$

2- Décharges d'un condensateur d'un dans un dipôle RL.

2-1- Établir l'équation différentielle vérifié par $u_C(t)$. (0,5pt).

$$L.A.T : u_C + u_L = 0 \leftrightarrow u_C + r \cdot i + L \cdot \frac{di}{dt} = 0 \cdot (0,25pt)$$

$$\text{Et } i = C_0 \cdot \frac{du_C}{dt} ; \frac{di}{dt} = C_0 \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2}$$

$$\text{Donc : } u_C + r \cdot C_0 \cdot \frac{du_C}{dt} + L \cdot C_0 \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} = 0 (0,25pt)$$

2-2- En exploitant la courbe de la figure 3, déterminer :

2-2-1 La valeur de la pseudo période des oscillations. (0,5pt)

$$\text{Graphiquement : } T = 2,8 \cdot 10^{-4} s \cdot (0,5pt)$$

2-2-2 Le signe de l'intensité du courant i entre l'instant t_A et l'instant t_B . (0,5pt)

Entre t_A et t_B : $u_C(t)$ est décroissante et $i(t)$ est la dérivée de $u_C(t)$ (0,25pt)

alors $i(t)$ est négative ($i < 0$) (0,25pt)

2-3- Montrer que : $\frac{dE_T}{dt} = -r \cdot i^2$; avec E_T l'énergie totale du circuit un instant t . (0,5pt)

$$E_T = E_e + E_m = \frac{1}{2} \cdot C_0 u_C^2 + \frac{1}{2} L \cdot i^2 \text{ On dérive : } (0,25pt)$$

$$\frac{dE_T}{dt} = C_0 \frac{du_C}{dt} u_C + i \cdot L \cdot C_0 \frac{d^2 u_C}{dt^2} = i \cdot (u_C + L \cdot C_0 \frac{d^2 u_C}{dt^2})$$

Equation différentielle :

$$u_C + L \cdot C_0 \cdot \frac{d^2 u_C}{dt^2} = -r \cdot C_0 \cdot \frac{du_C}{dt} = -r \cdot i \cdot (0,25pt)$$

$$\text{Alors : } \frac{dE_T}{dt} = -r \cdot i^2$$

2-4- Calculer $|E_{th}|$ l'énergie dissipée par effet Joule dans le circuit entre les instants $t = 0$ et $t = t_A$. (0,5pt)

$$|E_{th}| = |\Delta E_{T_{t_0 \rightarrow t_A}}| = |E_T(t_A) - E_T(t_0)| \cdot (0,25pt)$$

A t_0 et t_A ; $u_C(t)$ est maximale ; alors que $i(t)$ est nulle.

$$|E_{th}| = \frac{1}{2} \cdot C_0 |u_C^2(t_A) - u_C^2(t_0)|$$

$$A. N : |E_{th}| = \frac{1}{2} \cdot 10^{-6} |7^2 - 10^2| J$$

$$\text{En fin : } |E_{th}| = 2,55 \cdot 10^{-5} J \cdot (0,25pt)$$

3- Sélection et démodulation d'une onde modulée en amplitude :

3-1- Quel est le rôle de l'étage 2 ? (0,25pt)

Démodulation du signal modulé d'amplitude :

Détection d'enveloppe et suppression de la tension de décalage. (0,25pt)

3-2- Trouver la valeur C_1 à laquelle il faut ajuster la capacité C pour capter le signal modulé de fréquence $f_p = 162 kHz$ sachant que $L = 2mH$ (on prend $\pi^2 = 10$) . (0,75pt)

La condition de bonne sélection du signal modulé :

$$f_p = \frac{1}{2\pi \cdot \sqrt{LC_1}} \leftrightarrow C_1 = \frac{1}{(2\pi \cdot f_p)^2 \cdot L} \cdot (0,25pt)$$

$$A. N : C_1 = \frac{1}{(2\pi \cdot 162 \cdot 10^3)^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3}} F$$

$$\text{D'où : } C_1 = 4,76 \cdot 10^{-10} F \cdot (0,25pt)$$

3-3- La fréquence du signal modulant est $f_s = 5 kHz$.

Si on a juste R à la valeur $R_0 = 1,5 k\Omega$; aura-t-on une démodulation de bonne qualité ? justifier. (0,5pt)

Calculons $\tau = R_0 \cdot C_0$ et le comparer avec T_p et T_s

$$\tau = 1,5 \cdot 10^3 \cdot 10^{-6} s \text{ et } T_s = \frac{1}{f_s} = \frac{1s}{5 \cdot 10^3} = 2 \cdot 10^{-4} s$$

On a : $\tau > T_s$ alors que la condition de bonne détection ($T_p \ll \tau < T_s$) n'est pas vérifiée donc on aura pas une modulation de bonne qualité.

EXERCICE 4 : Mécanique (5,5 points)

Partie 1 : Mouvement d'un satellite artificiel.

1- Ecrire l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle $\vec{F}$ exercée par la Terre sur (S) dans la base de Freinet ($\vec{u}; \vec{n}$) (figure 1). (0,5pt).

$\vec{F}$ est une force centripète (normale) : $\vec{F} = F \cdot \vec{n}$ (0,25pt)

La 4^{ème} loi de Newton : $F = G \cdot \frac{m_T m_S}{(R_T + h)^2}$

Alors : $\vec{F} = G \cdot \frac{m_T m_S}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n}$ (0,25pt)

2- en appliquant la deuxième loi de Newton :

2-1- Montrer que le mouvement circulaire du centre d'inertie G_S autour de la Terre est uniforme . (0,5pt)

Système étudié : le satellite (S) de masse m_S .

Bilan des forces : $\vec{F}$: la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur (S).

La 2^{ème} loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m_S \vec{a}$ (0,25pt)

$$\vec{F} = m_S \vec{a}_T + m_S \vec{a}_N$$

Dans la base de Freinet : $\vec{a}_T = \frac{dv_S}{dt} \cdot \vec{u}$; $\vec{a}_N = \frac{v_S^2}{R_T + h} \cdot \vec{n}$

$$G \cdot \frac{m_T m_S}{(R_T + h)^2} \cdot \vec{n} = m_S \frac{dv_S}{dt} \cdot \vec{u} + m_S \frac{v_S^2}{R_T + h} \cdot \vec{n}$$

La projection sur l'axe tangentielle de la base de Freinet

$0 = m_S \frac{dv_S}{dt} \Leftrightarrow \frac{dv_S}{dt} = 0 \Leftrightarrow v_S = C^{te}$: alors le mouvement est uniforme. (0,25pt)

2-2- Déterminer v_S la norme de la vitesse de G_S en fonction de G ; m_T ; R_T et h . (0,75pt)

La projection de la 2^{ème} loi de Newton sur l'axe normale

de la base de Freinet (0,25pt) : $G \cdot \frac{m_T m_S}{(R_T + h)^2} = m_S \frac{v_S^2}{R_T + h} \Leftrightarrow$

$$G \cdot \frac{m_T \cdot 1}{(R_T + h)^1} = 1 \frac{v_S^2}{1} \quad (0,25pt) \Leftrightarrow v_S = \sqrt{\frac{G \cdot m_T}{R_T + h}} \quad (0,25pt)$$

2-3- Déduire la relation : $\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = k$ (k étant une constante) traduisant la troisième loi de Kepler relative au mouvement du centre d'inertie G_S autour de la Terre. (0,75pt.)

Le mouvement du satellite est circulaire uniforme périodique de rayon $(R_T + h)$ et de vitesse linéaire v_S et

de vitesse angulaire $\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t} = \frac{2\pi}{T}$ et

$$v_S = (R_T + h) \omega = (R_T + h) \frac{2\pi}{T} \quad (0,25pt) \text{ et on a :}$$

$$v_S^2 = \frac{G \cdot m_T}{R_T + h} = (R_T + h)^2 \cdot \frac{4\pi^2}{T^2} \quad (0,25pt)$$

$$\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_T} = k \quad (0,25pt)$$

3- Calculer alors la valeur de la masse m_T . (0,5pt)

$$\frac{T^2}{(R_T + h)^3} = \frac{4\pi^2}{G \cdot m_T} \Leftrightarrow m_T = \frac{4\pi^2 (R_T + h)^3}{G \cdot T^2} \quad (0,25pt)$$

$$A.N : m_T = \frac{4\pi^2 ((6380 + 1336) \cdot 10^3)^3}{6,67 \cdot 10^{-11} \cdot (112,60)^2} kg$$

$$\text{Alors : } m_T = 6,02 \cdot 10^{24} kg \quad (0,25pt)$$

Partie 2 : Mouvement d'un oscillateur

1- En appliquant la deuxième loi de Newton établir l'équation différentielle vérifiée par l'abscisse $x(t)$. (0,5pt)

Système étudié : le corps (S)

Bilan des forces :

Le poids : $\vec{P}$; La réaction du plan : $\vec{R}$; La force de rappel du ressort : $\vec{F}$

La 2^{ème} loi de Newton : $\sum \vec{F}_{ext} = m \cdot \vec{a}_G$

$$\vec{P} + \vec{R} + \vec{F} = m \cdot \vec{a}_G \quad (0,25pt)$$

La projection sur l'axe (Ox) : $P_x + R_x + F_x = m \cdot a_x$

$$\Leftrightarrow 0 + 0 - K \cdot x = m \cdot \ddot{x}$$

Donc : $m \cdot \ddot{x} + K \cdot x = 0$. (0,25pt)

2- La solution de cette équation différentielle s'écrit :

$x(t) = X_m \cdot \cos(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi)$ avec T_0 la période propre de l'oscillateur.

2-1- Déterminer les valeurs de T_0 ; X_m et φ . (0,75pt)

Graphiquement : $T_0 = 2s$ (0,25pt)

$$x(t) = X_m \cdot \cos(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi) \Leftrightarrow$$

$$v_x = -(\frac{2\pi}{T_0}) X_m \cdot \sin(\frac{2\pi}{T_0} t + \varphi) \Leftrightarrow v_{xm} = (\frac{2\pi}{T_0}) X_m$$

$$\Leftrightarrow X_m = \frac{v_{xm} \cdot T_0}{2\pi} \quad A.N : X_m = \frac{12,5 \cdot 10^{-2} \cdot 2}{2\pi} m$$

D'où : $X_m = 4cm$ (0,25pt)

A $t=0$ $x(t=0) = +X_m$; $\cos(\varphi) = 1$; $\varphi = 0$ (0,25pt)

2-2- Déduire la valeur de la raideur K (On prend $\pi^2 = 10$). (0,5pt)

$$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} ; K = \frac{4\pi^2 \cdot m}{T_0^2} ; \quad (0,25pt)$$

$$A.N : K = \frac{40,0 \cdot 25}{4} N \cdot m^{-1} = 2,5 N \cdot m^{-1} \quad (0,25pt)$$

3- Déterminer la variation de l'énergie potentielle élastique du système (solide - ressort) entre les instants $t = 1s$ et $t = 2,5s$. (0,75pt)

la conservation de l'énergie mécanique :

$$\Delta E_{pe} = -\Delta E_c = -(E_c(t_f) - E_c(t_i)) \quad (0,25pt)$$

$$\Delta E_{pe} = -\frac{1}{2} \cdot m \cdot (v_x^2(t_f) - v_x^2(t_i)) \quad (0,25pt) \quad A.N :$$

$$\Delta E_{pe} = -\frac{1}{2} \cdot 0,25 \cdot ((18,5 \cdot 10^{-2})^2 - 0^2) J \quad \text{Alors}$$

$$\Delta E_{pe} = -0,002 J \quad (0,25pt)$$

Www.AdrarPhysic.Fr